Delprov D – facit

Övningsuppgifter

1 Ett gym har två sorters kort. Kort A kostar 300 kr i månaden. Kort B kostar 100 kr i månaden och 40 kr för varje besök. Hur många besök i månaden behöver man göra för att kort A ska vara billigast? **3 p**

Svar: $100 + 40n > 300$ ger $n > 5$. Minst 6 besök.

2 En stege som är 5,0 m lång står lutad mot en vägg. Stegens fot står 1,4 m från väggen. Hur högt upp på väggen når stegen? **2 p**

Svar: $\sqrt{(5{,}0^2 - 1{,}4^2)} = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8$ m

3 Två vuxna och tre barn betalar 410 kr för bio. En vuxen och ett barn betalar 170 kr. Vad kostar en biljett för barn och en för vuxna? **3 p**

Svar: Barn 70 kr, vuxen 100 kr

4 En burk har formen av en cylinder. Diametern är 8 cm och höjden 12 cm. Rymmer burken en halv liter? Motivera. **2 p**

Svar: Ja. $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 12 \approx 603$ cm^3 ≈ 0,6 liter

5 Linnea sätter in 5 000 kr på ett konto med 3 % ränta per år. Hur mycket finns på kontot efter 4 år? **2 p**

Svar: $5\,000 \cdot 1{,}03^4 \approx 5\,628$ kr

6 Du kastar två vanliga tärningar. Hur stor är sannolikheten att summan blir 7? **2 p**

Svar: 6/36 = 1/6